



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

Ezequiel Luna Trejo | A01738153

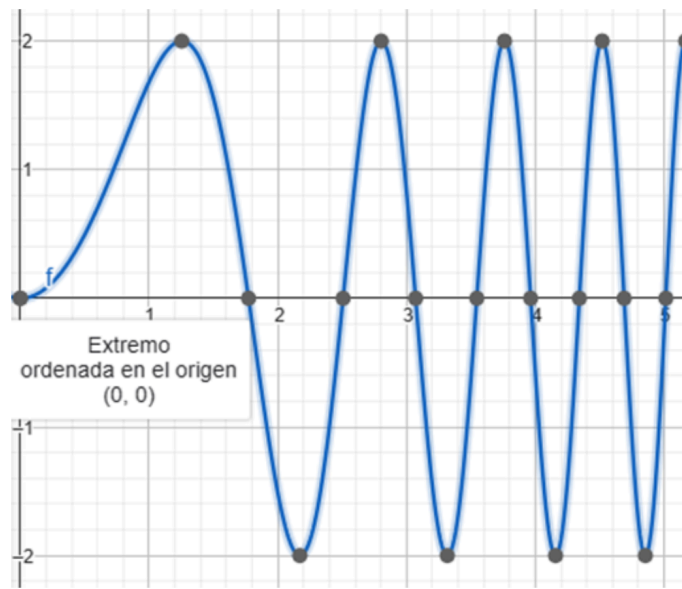
21 de Abril De 2026

Trayectoria 1:

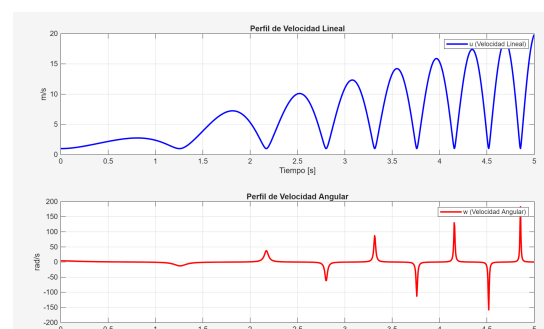
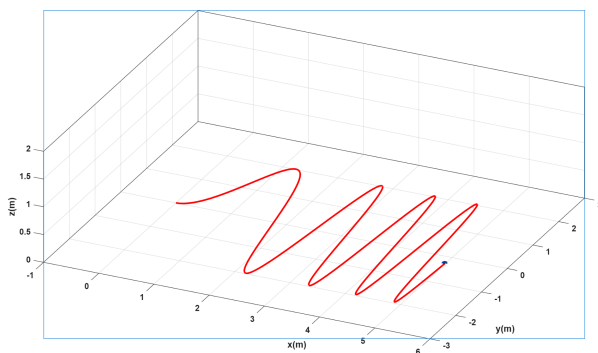
Trayectoria 1:

$X = [0 \text{ a } 5]$

$F(x) = 2 \cdot \sin(x^2)$



Resultado:



Justificación:

Para mi función de mi trayectoria no podría ser $2\sin(x^2)$ tendría que ser con respecto al tiempo quedándonos $y=2\sin(t^2)$

donde su primera derivada sería $y' = 4t \cos(t^2)$ y su segunda derivada como $y'' = 4\cos(t^2) - 8t^2 \sin(t^2)$

Por otra parte se asume que $x'=1$ por lo tanto x es equivalente al tiempo

velocidad lineal (u):

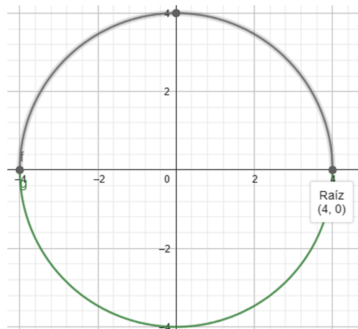
$$\sqrt{{x'}^2 + {y'}^2} \rightarrow u = \sqrt{1 + {y'}^2}$$

velocidad angular (w):

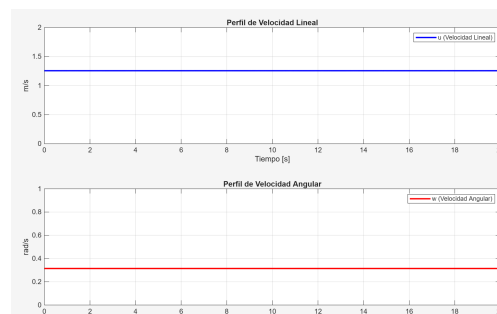
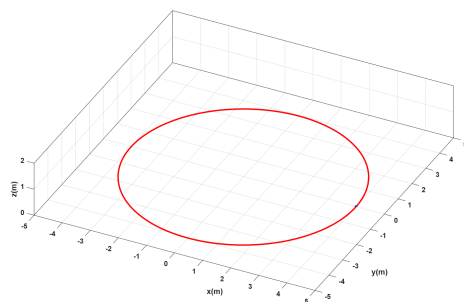
$$w = \frac{{y''}}{1 + {y'}^2}$$

Trayectoria 2:

Trayectoria 2:
 $X = [-4 \text{ a } 4]$
 $F(x) = x^2 + y^2 - 16$



Resultado:



Justificación:

Un círculo retrocede en los ejes, por lo que no podemos usar $x = t$. En su lugar, usamos ecuaciones paramétricas polares dependientes de una velocidad angular constante w_0 .

Sabiendo que el radio es $R=4$

donde su parametrización es $x(t) = R \cos(w_0 t)$ y $y(t) = R \sin(w_0 t)$

y sus derivadas son:

$$x'(t) = -R w_0 \sin(w_0 t) \text{ y } y'(t) = R w_0 \cos(w_0 t)$$

y sus segunda derivada es:

$$x''(t) = R\omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \text{ y } y''(t) = R\omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$$

velocidad lineal:

$$\sqrt{{x'}^2 + {y'}^2}$$

velocidad angular: ya que x y y tienen segundas derivadas no nulas, la formula queda de la siguiente manera:

$$\omega = \frac{x'y'' - y'x''}{{x'}^2 + {y'}^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y'}{x'}\right)$$

Trayectoria 3(por tramos):